

TELEGRAM SUPPORT SYSTEM · SYSTEM ARCHITECTURE

بوت تيليجرام للدعم الفني المساند لمنصة PenGuide

تم بناء هذا النظام ليكون قناة دعم فني منظمة بين مستخدمي PenGuide والإدارة، بحيث يحول المحادثة العادية في تيليجرام إلى دورة تذكيرة واضحة وقابلة للمتابعة، مع المحافظة على بساطة تجربة المستخدم.

AI-Assisted Development

System Architecture

Support System

Telegram Bot

دوري في المشروع

لم يكن دوري كتابة الكود يدويًا بأسلوب تقليدي. عملت بصفتي **System Architect**: صممت المنطق، حددت دورة حياة التذكيرة، اخترت المكونات المناسبة، وجهت الذكاء الاصطناعي عبر Prompt Engineering لإنتاج الكود، ثم أدرت الاستضافة وآلية التشغيل.

تصميم المنطق

تحديد انتقال الرسالة من المستخدم إلى الإدارة، وربط الرد بصاحب التذكيرة الصحيحة.

دورة حياة التذكيرة

فتح التذكيرة، توليد رقم فريد، الرد، ثم الإغلاق وتحديث الحالة.

هندسة الأوامر

صياغة توجيهات دقيقة للذكاء الاصطناعي لبناء المكونات البرمجية وفق المنطق المحدد.

التشغيل والاستضافة

تهيئة التشغيل المستمر ومراقبة بقاء الخدمة متاحة.

TECHNICAL FOUNDATION

البنية التقنية ومبادئ التشغيل

تم اختيار مكونات بسيطة ومباشرة تخدم الهدف الأساسي: استقبال الطلب، حفظ علاقة التذكرة بصاحبها، ثم توجيه الرد إلى المستخدم الصحيح.

البنية التقنية

بيئة التشغيل	Python 3 على Replit
واجهة البوت	Telegram Bot API
البيانات	SQLite / TinyDB لتتبع المعرفات وحالة التذاكر

مبدأ الخصوصية

النظام مصمم لتخزين الحد الأدنى اللازم للتوجيه والمتابعة؛ الهدف هو ربط التذكرة بالمستخدم وحالتها دون تحويل قاعدة البيانات إلى سجل كامل لمحتوى المحادثات.

ما الذي يُحفظ؟

معرف المستخدم / Chat ID، رقم التذكرة، حالتها، وبيانات التوجيه اللازمة لربط رسالة الإدارة بالمستخدم الصحيح.

ما الذي لا يحتاجه النظام؟

لا يعتمد التصميم على الاحتفاظ بأرشيف مركزي كامل للمحادثات؛ التركيز على أقل قدر من البيانات اللازمة لدورة التذكرة.

الفكرة المعمارية: إبقاء تجربة المستخدم بسيطة داخل Telegram، مع نقل منطق إدارة التذكرة والتوجيه إلى طبقة خلفية خفيفة وواضحة.

TICKET LIFECYCLE

دورة حياة التذكرة من المستخدم إلى الدعم ثم الإغلاق

الفكرة الأساسية هي جعل تيليجرام واجهة بسيطة للمستخدم، بينما تتم إدارة الطلب فعليًا داخل مجموعة إدارة مخفية مرتبطة بمعرف التذكرة ومعرف المستخدم.



لماذا هذا التصميم؟

لأنه يفصل تجربة المستخدم عن تفاصيل الإدارة. المستخدم يتعامل مع بوت بسيط، بينما المشرف يعمل داخل مجموعة خاصة، والنظام يتولى الربط بين الطرفين تلقائيًا.

النتيجة التشغيلية

قناة دعم تبدو مباشرة للمستخدم، مع مسار إداري منظم خلف الكواليس يقلل ضياع السياق ويمنع اختلاط ردود التذاكر ببعضها.

البيانات التي يحتاجها النظام

معرف المستخدم / Chat ID، رقم التذكرة، وحالة التذكرة المفتوحة أو المغلقة، بالإضافة إلى بيانات التوجيه اللازمة لربط الرد بالطرف الصحيح.

RELIABILITY & OPERATIONS

التحديات والحلول وسياسات التشغيل



الردود المتأخرة وTimeouts

تم التعامل مع انقطاع أو تأخر الاستجابة عبر ضبط آلية الاتصال واستخدام أسلوب Polling والتخزين المؤقت عند الحاجة للحفاظ على استقرار دورة الرسالة.



الرسائل المزعجة

تم تطبيق Rate Limiting للحد من تكرار الرسائل خلال فترة قصيرة، بهدف حماية الخدمة وتقليل الضغط والإزعاج على المشرفين.



تمرير الرسائل بسلسلة

اعتمد النظام على Chat ID و Ticket ID للحفاظ على العلاقة الصحيحة بين المستخدم ورسالة المشرف دون كشف مجموعة الإدارة للمستخدم.

سياسات البوت

السياسة	آلية التطبيق
الخصوصية	تسجيل البيانات الضرورية للتوجيه وإدارة حالة التذكرة بدل الاحتفاظ بسجل مركزي كامل لمحتوى الرسائل.
مكافحة Spam	تقييد معدل الإرسال لتقليل التكرار السريع ومنع الضغط غير الضروري على الخدمة والمشرفين.
إدارة Timeouts	ضبط الاتصال وأساليب Polling والتخزين المؤقت للمساعدة في المحافظة على استقرار البوت.
إغلاق التذكرة	تحديث حالة التذكرة إلى مغلقة وإرسال تأكيد للمستخدم لمنع تداخل الرسائل بعد انتهاء الطلب.

الاستضافة والتشغيل

تم نشر المشروع على Replit ليعمل بشكل مستمر، مع خادم ويب Flask ضمن بيئة التشغيل وآلية مراقبة خارجية للحفاظ على بقاء الخدمة متاحة.

ما الذي يبرزه المشروع؟

تصميم نظام دعم بسيط للمستخدم لكنه منظم خلف الكواليس، وتحويل المتطلبات إلى Workflow واضح، ومعالجة مشكلات الاعتمادية وSpam، وإدارة مشروع برمجي تم تطويره بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

FROM NEED TO SYSTEM

الخلاصة

ما الذي يقدمه هذا المشروع؟

هذا البوت جزء مساند من منظومة PenGuide، ويعرض كيف يمكن تحويل احتياج عملي - التواصل مع المستخدمين - إلى نظام دعم ذي دورة حياة واضحة وسياسات تشغيل قابلة للإدارة.

System Architecture

تحويل المتطلبات إلى منطق واضح للتذكرة، التوجيه، الرد، والإغلاق.

Problem Solving

معالجة تحديات Spam و Timeouts وربط الرد بالمستخدم الصحيح دون كشف مجموعة الإدارة.

AI-Assisted Development

استخدام Prompt Engineering لتوجيه تنفيذ الكود مع بقاء تصميم المنطق والقرارات المعمارية ضمن دوري.

Operations

إدارة النشر والاستضافة والمراقبة لضمان استمرار الخدمة.

PenGuide Support Bot

مشروع مستقل في عرضه، لكنه مرتبط مباشرة بمنصة PenGuide ويعمل كطبقة دعم فني مساندة لها.

عبدالله ناصر المسن · System Architecture & AI-Assisted Development